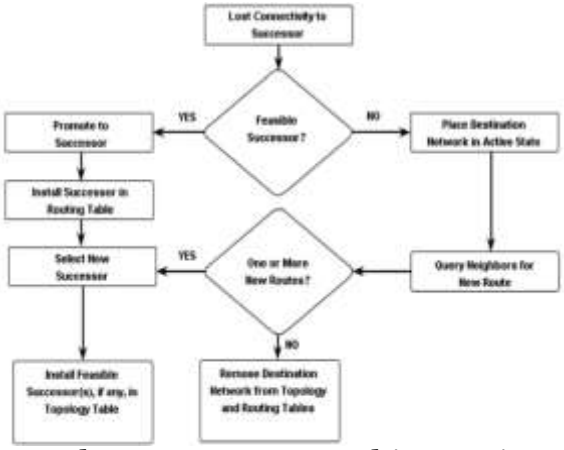
Lab 5 - Menghitung Metric EIGRP

EIGRP

EIGRP adalah *routing protocol* yang dirancang dan dikembangkan oleh *Cisco*, dimana algortima yang digunakan oleh protokol ini disebut *Diffusing Update Algorithm* (DUAL) dan menggunakan teknologi *distance vector*. Perubahan topologi adalah kejadian yang menyebabkan *Computed Distance* (CD) ke tujuan harus ditambah, diganti, atau dihapus dari EIGRP *topologi table*. Perubahan topologi dapat terjadi karena adanya kegagalan *link*, penambahan *link*, atau perubahan *cost link*. Hal tersebut dilakukan oleh semua *router* yang terdampak untuk menghitung jalur terbaik (*new best path*), dalam sebuah koordinasi yang disebut perhitungan penyebaran (*diffusing computation*) yang dilakukan melalui proses *querying* terhadap *Reported Distance* (RD) tujuan yang terdampak. *Router* juga menggunakan *feasibility condition* untuk memverifikasi ketersedian *loop-free path*.

Feasibility condition tersedia saat nilai RD lebih rendah dari *Feasible Distance* (FD) atau saat sebuah *router* memiliki *Feasible Successor* (FS). FS adalah keterangan sebuah tujuan dari *router* tetangga yang menyediakan *feasibility condition* atau *loop-free backup path* ke tujuan, dengan kata lain FS adalah *successor*-nya *router* tetangga.



Gambar 1.1. DUAL Machine – Cisco System

Neighbor discovery adalah proses *router* dalam mempelajari *router* yang terhubung dengannya langsung dan menjangkau bila *router* tetangganya tidak dapat dicapai menggunakan *hello packet*. Reliable Transport Protocol bertanggung jawab untuk menggaransikan pesan-antar EIGRP *packets* ke semua *router* tetangga baik yang dikirim secara *multicast* maupun *unicast*. Beberapa paket seperti *update, query,* dan *reply packets* perlu ditransmisikan secara *reliable*. *Topology table* berjalan di atas *Protocol-Dependent Modules* (PDMs) menggunakan IPv4 atau IPv6. Pada *topology table* terdapat *successor* dan *Feasible Successor*. Paket EIGRP dibungkus dalam *network- layer protocol* seperti IPv4 atau IPv6 dengan *protocol indentifier* 88. Selain itu, EIGRP packet dapat dikirimkan secara *unicast* maupun *multicast*. Untuk IPv4 alamat *multicast*-nya adalah 224.0.0.10 dan FF02:0:0:0:0:0:0:A untuk IPv6.

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Header Version | Opcode        |           Checksum            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                             Flags                             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Sequence Number                       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Acknowledgment Number                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Virtual Router ID             |   Autonomous System Number    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Type high     | Type low      |             Length            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                   Value (variable length)                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Gambar 1.2. EIGRP Header – RFC7868

Perhitungan *metric* pada EIGRP menggunakan koefisien K-*values*, dimana K1 dan K3 memiliki *value* satu, artinya koefisien ini digunakan sebagai *default* dalam perhitungan EIGRP *metric*. Sedangkan K2, K4, dan K5 memiliki *value* nol.

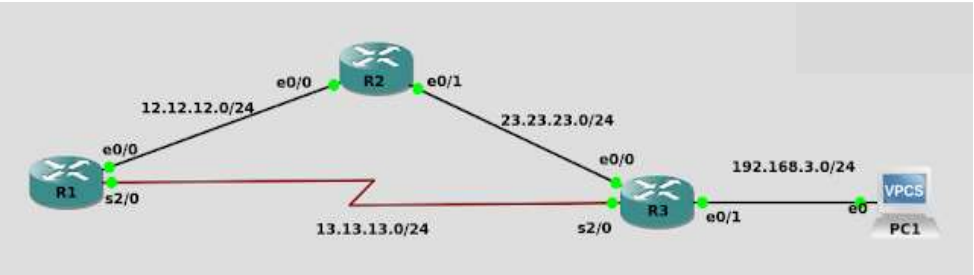
Di bawah ini adalah beberapa formula perhitungan pada protokol EIGRP :

- *Bandwidth* : 256 * (10^7)/BW (*kbps*).
- *Delay* : 256 * *sum of delays* (*ten of micro seconds*).
- *Classic composite metric* : 256 * ({(K1*BW) + [(K2*BW) / (256-LOAD)] + (K3*DELAY)} * (K5/(REL+K4))).
- *Default composite metric* : 256 * {[(10^7)/ BWmin] + [sum of delays/10])}.

K-Values and EIGRP Metrics, **EIGRP uses four components out of five to calculate the routing metric.**

K Value	Component	Description
K1	Bandwidth	Lowest bandwidth of route
K2	Load	Worst load on route based on packet rate
K3	Delay	Cumulative interface delay of route
K4	Reliability	Worst reliability of route based on keep alive
K5	MTU	Smallest MTU in path [Not used in route calculation]

Contoh :
EIGPR akan membahas tentang cara menghitung metric EIGRP. Topologi sbb :



Gambar 1.3 Topologi sederhana EIGRP

Diasumsikan kita telah mengkonfigurasi EIGRP pada topologi diatas,, sekarang kita akan fokus menghitung metric secara manual.

Perhatikan bahwa R1 memiliki dua jalur untuk menuju PC1, yaitu via R2 dan via R3. Kita akan menghitung metric pada keda jalur tersebut dan mencoba menebak jalur mana yang dijadikan R1 sebagai best path untuk menuju PC1.

Secara default, berikut rumus yang digunakan untuk menghitung metric pada EIGRP.

$$Metric = Bandwidth + delay$$

$$Metric = 256 * \frac{10^7}{\min(bandwidth)} + \sum \frac{delay}{10}$$

$$\left(\frac{10^7}{\text{Bandwidth minimal}} + \frac{\text{total delay}}{10} \right) \times 256$$

Gambar 1.4 Rumus EIGRP Metric

Pertama kita akan menghitung metric pada jalur yang melewati R2. Untuk itu kita harus tahu berapa bandwidth dan delay pada interface eth0/0 R1.

```
R1#show interfaces eth0/0
Ethernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is AmdP2, address is aabb.cc00.0100 (bia aabb.cc00.0100)
  Internet address is 12.12.12.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit/sec, DLY 1000 usec,
  ........
  ............
  ..............
```

Perhatikan bahwa bandwidth pada interface ethernet adalah 10000 dan delay-nya adalah 1000. Perhatikan bahwa jalur yang melewati R2 semuanya menggunakan interface ethernet, ini artinya minimum bandwidth pada jalur ini adalah 10000.

Selanjutnya untuk jumlah delay pada jalur ini adalah 3000. Angka ini didapat dari penjumlahan delay pada link antara R1-R2, R2-R3, dan R3-PC1 (**delay yang dihitung adalah delay dari out interface**). Perhatikan bahwa ketiga link tersebut menggunakan teknologi ethernet, dan kita sudah tahu sebelumnya bahwa teknologi ethernet memiliki delay 1000.

Sampai disini kita sudah bisa menghitung metric EIGRP pada jalur yang melewati R2.

$$\frac{1000\cancel{0000}}{1\cancel{0000}} + \frac{300\cancel{0}}{1\cancel{0}} = 1300$$

$$1300 \times 256 = 332800$$

Gambar 1.5 Metric EIGRP pada jalur via R2

Perhatikan bahwa kita sudah selesai menghitung metric pada jalur yang melewati R2. Hasilnya adalah 332800.

Selanjutnya kita coba hitung metric pada jalur yang melewati R3. Pertama kita lihat bandwidth dan delay interface se2/0 R1

```
R1#show interfaces se2/0
Serial2/0 is up, line protocol is up
  Hardware is M4T
  Internet address is 13.13.13.1/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
```

```
........
............
..............
```

Perhatikan bahwa bandwidth interface serial adalah 1544 dan delay-nya adalah 20000. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bandwidth minimal pada jalur ini adalah 1544, hal ini dikarenakan jalur ini memiliki dua link, yaitu link antara R1-R3, dan R3-PC1. Kita tentu tahu bahwa link antara R3-PC1 memiliki teknologi ethernet ayng bandwidthnya 10000.

Selanjutnya untuk total delay adalah 21000. Angka ini diperoleh dari delay antara R1-R3 (20000) dan delay antara R3-PC1 (1000).

$$\frac{10000000}{1544} + \frac{2100\cancel{0}}{1\cancel{0}} = 8576{,}68393782$$

8576 x 256
= 2195456

Gambar 1.6 Metric EIGRP pada jalur via R3

Perhatikan bahwa 8576,68393782 dibulatkan kebawah.. ingat!! selalu bulatkan kebawah!.. selanjutnya kalikan dengan 256. Hasilnya adalah 2195456, inilah nilai metric EIGRP pada jalur yang melewati R3.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa R1 akan menggunakan jalur via R2 sebagai best path. Hal ini dikarenakan jalur tersebut memiliki metric yang lebih kecil dibanding jalur via R3. Sekarang kita coba cek tabel routing di R1

```
R1#show ip route eigrp
...
Gateway of last resort is not set

      23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D        23.23.23.0 [90/307200] via 12.12.12.2, 00:26:39, Ethernet0/0
D     192.168.3.0/24 [90/332800] via 12.12.12.2, 00:26:34, Ethernet0/0
R1#
```

Perhatikan nilai metric pada tabel routing R1 sudah sesuai dengan perhitungan kita. Sekarang kita coba matikan interface eth0/0 R1 dengan tujuan agar best path berubah menjadi jalur via R3.

```
R1#configure terminal
R1(config)#interface eth0/0
R1(config-if)#shutdown
R1(config-if)#exit
```

Sekarang kita coba lihat kembali tabel routing pada R1

```
R1#show ip route eigrp
...
Gateway of last resort is not set

      12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D        12.12.12.0 [90/2221056] via 13.13.13.3, 00:01:03, Serial2/0
      23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D        23.23.23.0 [90/2195456] via 13.13.13.3, 00:01:03, Serial2/0
D     192.168.3.0/24 [90/2195456] via 13.13.13.3, 00:01:03, Serial2/0
R1#
```

Perhatikan bahwa nilai metric saat menggunakan jalur via R3 adalah 2195456, ini juga sudah sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan.

Lab 6 - Menghitung Metric OSPF

OSPF (Open Shortes Path First) merupakan protokol routing Link State (LS) yang bersifat open standar (Non Priority). OSPF dapat melakukan konvergensi secara cepat dan menentukan jalur terbaik
berdasarkan nilai cost terendah. Pada OSPF, proses update dapat dilakukan secara Triggered update.
Pada protocol routing ini, tidak semua informasi yang ada di router akan dikirim seluruhnya ke routerrouter lain. Hanya informasi berubah bertambah atau berkurang) saja yang akan dikirim ke semua router dalam area tersebut.

Algoritma SPF menemukan semua jalur router yang mungkin dilewati menuju tujuan. Pada jaringan ini, memungkinkan adanya pemilihan jalur/rute terpendek dan terbaik untuk pengiriman datanya sampai tujuan. OSPF mendukung teknik load balancing yaitu sebuah router dapat menyeimbangkan paketnya dengan berbasis per paket yang dikirimkan. Protokol ini cocok untuk jaringan berskala besar.

OSPF Metric = Cost

Protokol routing menggunakan metrik untuk menenentukan jalan terbaik untuk paket pada sebuah jaringan. Metrik yang memberikan indikasi overhead itulah yang di perlukan untuk mengirim paket beberapa antar muka . OSPF menggunakan biaya sebagai metrik . biaya yang lebih rendah meunjukan jalan yang lebih baik dari pada biaya yang lebih tinggi . biaya sebuah antarmuka berbanding terbalik dengan bandwidth antarmuka. Oleh karena itu, bandwidth yang lebih tinggi menunjukan biaya yang lebih rendah . lebih banyak overhead dan waktu dan waktu penundaan sama dengan biaya yang lebih tinggi. Rumus yang di gunakan mengghitung biaya OSPF adalah :

Biaya = referensi badwidth /antarmuka bandwidth .

Protocol routing OSPF dianggap sebagai protocol routing yang efisien, sehingga protokol ini umumnya diterapkan sebagai Interior Gateway Protocol (IGP) pada sistem otonom di internet. Pada OSPF dapat digunakan untuk mengamati efek serangan Denial of Service (DoS) dari pemalsuan Link State Advertisement (LSA). Untuk menghitung COST pada protocol routing OSPF dapat dilihat pada Persamaan (1)

$$COST = \frac{10^8}{Bandwidth}(bps)$$

Standar referensi bandwidth adalah 10^8 (100.000.000) jadi Biaya = 100.000.000 bps/ antarmuka bandwidth di bps.

Tabel 1.1. Interface Type

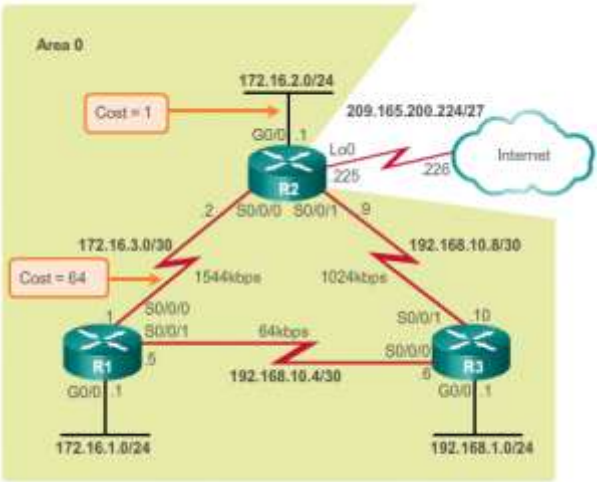
Interface Type	Reference Bandwidth in bps		Default Bandwidth in bps	Cost
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps	100,000,000	÷	10,000,000,000	1
Gigabit Ethernet 1 Gbps	100,000,000	÷	1,000,000,000	1
Fast Ethernet 100 Mbps	100,000,000	÷	100,000,000	1
Ethernet 10 Mbps	100,000,000	÷	10,000,000	10
Serial 1.544 Mbps	100,000,000	÷	1,544,000	64
Serial 128 kbps	100,000,000	÷	128,000	781
Serial 64 kbps	100,000,000	÷	64,000	1562

Same Cost due to reference bandwidth

Lihat tabel 1.1. Rincian perhitungan biaya , perhatikan bahwa fastEthernatet, Gigabit Enhernet dan 10 GigE antarmuka berbagi biaya yang sama. Oleh karena itu biaya OSPF harus integer, akibatnya bandwidth referensi default di atur ke 100 Mb/s, semua link lebih cepat daripada Fast Ethernet .

OSPF Accumulates Cost

Biaya rute OSPF adalah nilai akumulasi dari satu roter ke jaringan tujuan.
Contoh :



Gambar 1.7. Jaringan Metric OSPF

Biaya untuk mencapai 172.16.2.0/24 LAN dari R1 sbb :
Serial link dari R1 R2biaya = 64
Gigabit Ethernet Link pada biaya R2 = 1
Total biaya untuk mencapai 172.16.2.0/24 = 65.

Verfying the Cost to the R2 LAN

```
R1#show ip route | include 172.16.2.0
```

```
O          172.16.2.0/24 [110/65  via 172.16.3.2, 03:39:07,
           Serial0/0/0

R1#
R1#show ip route 172.16.2.0
Routing entry for 172.16.2.0/24
   Known via *ospf 10*, distance 110, metric 65, type intra area
   Last update from 172.16.3.2 on Serial0/0/0, 03:39:15 ago
   Routing Descriptor Blocks:
   *172.16.3.2, from 2.2.2.2, 03:39:15 ago, via Serial0/0/0
        Route metric is 65, traffic share count is 1
R1#
```

Tabel routing R1 pada gambar di atas menegaskan bahwa metrik untuk mencapai R2 LAN dengan biaya sebesar 65.

Ref:
https://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=2999383&seqNum=4
https://www.omnisecu.com/cisco-certified-network-associate-ccna/eigrp-metric-calculation-formula-example.php
https://www.computernetworkingnotes.com/ccna-study-guide/eigrp-metric-k-values-explained-with-examples.html

https://belajarcomputernetwork.com/tag/eigrp-metric/

https://123doc.net/document/964257-tai-lieu-lab-2-3-3-modifying-ospf-cost-metric-docx.htm
https://www.cse.scu.edu/~mwang2/projects/Routing_multipathOSPF_14f.pdf